

Поток над изолированной 2D долиной

Эксперименты Хуршудяна, Снайдера, Некрасова, Лоусона, Томпсона и Шиермайера

Описание

Задача состоит в том, чтобы смоделировать течение над изолированной двумерной долиной в нейтральном пограничном слое, как схематично показано на рисунке 1. Скорость набегающего потока $U_\infty = 4$ м/с. Рассмотрены три геометрии долин, каждая из которых имеет максимальную глубину $H = 0,117$ м, но разную длину, что дает соотношение сторон a/H 3, 5 и 8.

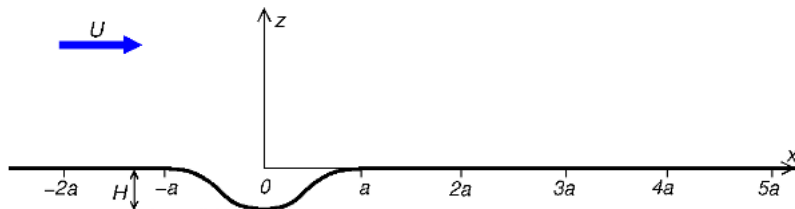


Рис. 1: Геометрия потока

Аэродинамическая труба

Секция аэродинамической трубы имела ширину 3,7 м, высоту 2,1 м и длину 18,3 м. Скорость воздуха в испытательной секции можно было регулировать в диапазоне от 0,5 до 10 м/с. Каретка с приборами, установленная на рельсах вдоль стен испытательной секции, позволяла размещать зонд или пробоотборник с помощью ручного или компьютерного управления. Атмосферный пограничный слой был смоделирован путем установки ограждения (вертикального барьера) высотой 153 мм на входе в испытательную секцию и покрытия пола туннеля подветренной стороны от ограждения грубым гравием. Гравий, состоящий из камней диаметром около 10 мм и меньше, был приклеен эпоксидной смолой к фанерным панелям пола. Предыдущие испытания показали, что равновесный пограничный слой (то есть формирующийся очень медленно), который является разумным приближением к нейтральному атмосферному пограничному слою, образуется на расстоянии от 7 до 8 м ниже по течению от ограждения (Арья и Шипман, 1981; Арья и др., 1981). В ходе текущего исследования были проведены дополнительные измерения структуры пограничного слоя и характеристик дисперсии. Высота потолка аэродинамической трубы была отрегулирована таким образом, чтобы обеспечить нулевой продольный градиент давления над равнинной местностью. Она не была скорректирована при установке модельных долин.

Модели

Были построены три модельные долины; все они имели форму, заданную параметрически для $|\xi| \leq a$ Автор:

$$x(\xi) = 0.5\xi \left[1 + \frac{a^2}{\xi^2 + m^2(a^2 - \xi^2)} \right]$$

$$z(\xi) = -0.5m(a^2 - \xi^2)^{1/2} \left[1 - \frac{a^2}{\xi^2 + m^2(a^2 - \xi^2)} \right]$$

где $m = (H/a) + [(H/a)^2 + 1]^{1/2}$.

H — высота (глубина) долины, a — полуширина долины, ξ — произвольный параметр. x направлено вдоль направления набегающего потока (начало координат в центре долины), а z — вертикально вверх. Поскольку поверхность двумерна, в уравнениях не учитывается переменная y , и модели распространяются на всю ширину испытательного участка аэродинамической трубы. Эти формы впадин являются гладкими, симметричными относительно оси z и плавно переходят в плоскую поверхность в точках $x = \pm a$. Они описывают двухпараметрическое семейство поверхностей, где параметрами являются h и коэффициент отношения сторон $n = a/h$.

Долины, построенные для этого исследования, имели соотношение сторон 3, 5 и 8 (максимальный уклон 26° , 16° и 10° соответственно). Все они имели высоту 117 мм и, следовательно, ширину $a = 351$ мм, 585 мм и 936 мм. На рисунке 2 показаны детали конструкции трех долин. Фактические формы отличались от идеальных менее чем на ± 5 мм. Все модели были покрыты гравием, чтобы имитировать шероховатость пола аэродинамической трубы. Разница между идеальной и фактической формами была обусловлена в первую очередь погрешностью измерения высоты гравийной шероховатости. Передние края всех впадин располагались на 8 м ниже по ветру от ограждения на входе в испытательный участок.

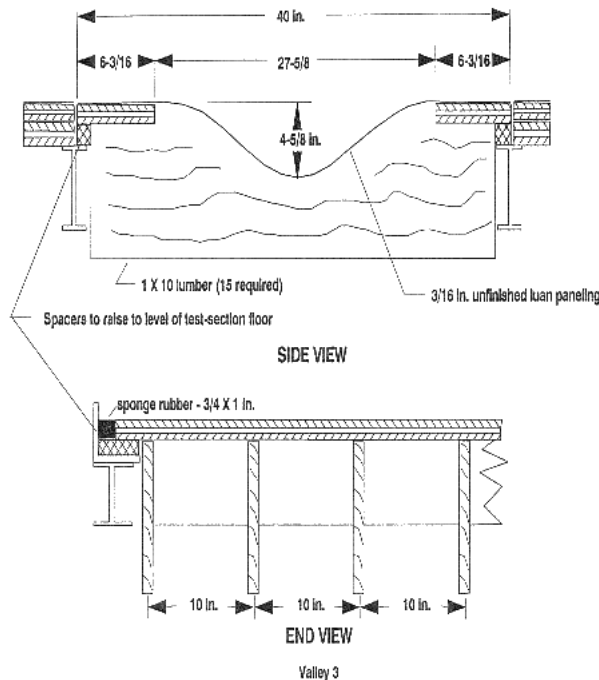


Рис. 2. Особенности строительства в долинах

Описание эксперимента

Для измерения пограничного слоя на равнинной местности и структуры потока в долинах использовались два основных типа приборов: термоанемометр (ТА) и импульсный термоанемометр (ИТА). В долине 8, где интенсивность турбулентности обычно составляла менее 25%, для большинства измерений использовался ТА. Однако в долинах 3 и 5 потоки были сильно турбулентными и реверсивными, поэтому измерения с помощью высокочастотного анемометра в долине дополнялись измерениями с помощью низкочастотного анемометра. Проволочные термоанемометры калибровались по трубке Пито, установленной в свободном потоке аэродинамической трубы над пограничным слоем (обычно на высоте 1200 мм над полом). Калибровку проверяли не реже одного раза в день, а при необходимости проводили повторную калибровку. Зонд PWA можно ориентировать для измерения составляющих скорости во всех трех координатных направлениях. Из-за конечной длины проводов зонд реагирует на рывки до 700, поэтому для корректного измерения поперечных составляющих потока интенсивность турбулентности должна быть относительно высокой, например выше 20–25 %.

Было собрано большое количество информации о структуре течения в долинах. В целом измерения проводились в нескольких точках (продольных позициях) от $x/a = -2.0$ до $x/a \geq 5.0$ для каждой долины. Измерения скорости течения проводились с помощью зонда uv в нескольких продольных позициях на равнинной местности и во всех точках для каждой долины. Полный набор измерений скорости течения проводился с помощью зонда uv только в долине 8. С помощью HWA было измерено около 75 отдельных профилей, каждый из которых состоял примерно из 20 точек измерения. Каждое измерение давало информацию о средней скорости, угле наклона средней скорости, двух компонентах интенсивности турбулентности (u и w или u и v), и напряжении сдвига Рейнольдса. Измерения в высотном аэродинамическом профиле были дополнены измерениями в приземном аэродинамическом профиле в зонах высокой турбулентности в долинах. Было измерено около 60 профилей в приземном аэродинамическом профиле, каждый из которых состоял примерно из 10 точек. Каждое измерение давало информацию о средней скорости, интенсивности турбулентности, а также о асимметрии и эксцессивности распределения скоростей. Кроме того, были зафиксированы данные временных рядов на нескольких высотах над каждым из центров долин (всего около 40 временных рядов). Эти данные были проанализированы для получения более подробной информации о характере колебаний скорости. То есть для каждого из этих временных рядов были рассчитаны годовые распределения плотности вероятности.

Доступные измерения

Профили доступны для трех долин с разным соотношением сторон ($a/H = 3, 5$ и 8) в нескольких точках x . Некоторые профили также представлены для базового случая плоской поверхности (без долины). Доступные величины:

- средняя скорость U (в м/с)
- угол потока ϕ (в градусах)
- среднеквадратичные флуктуирующие осевые и вертикальные скорости (u' и w') (в м/с)
- среднеквадратичная поперечная скорость v' для случая $a/H = 8$
- напряжение сдвига Рейнольдса $-uw$ (в $(\text{м/с})^2$)

Примеры графиков выбранных величин.

Данные можно скачать в виде сжатых архивов по ссылкам ниже или в виде отдельных файлов.

- i2dv-allfiles.zip
- i2dv-allfiles.tar.gz

Базовый корпус с плоской плитой	
Расположение	Файл
$x = -1.075$ м	epanv1s.dat
$x = -0.175$ м	epanv2s.dat
$x = 0.475$ м	epanv3s.dat
$x = 3.825$ м	epanv4s.dat
$x = 7.025$ м	epanv5s.dat

Расположение	$a/H = 3$ Кейс	$a/H = 5$ Кейс	$a/H = 8$ Кейс
$x = -2a$	epav301s.dat	epav501s.dat	epav801s.dat

Расположение	<i>a</i> / <i>H</i> = 3 Кейс	<i>a</i> / <i>H</i> = 5 Кейс	<i>a</i> / <i>H</i> = 8 Кейс
<i>x</i> = −1.25 <i>a</i>	epav302s.dat	epav502s.dat	epav802s.dat
<i>x</i> = − <i>a</i>	epav303s.dat	epav503s.dat	epav803s.dat
<i>x</i> = −0,75 <i>a</i>	epav304s.dat	epav504s.dat	epav804s.dat
<i>x</i> = −0,5 <i>a</i>	epav305s.dat	epav505s.dat	epav805s.dat
<i>x</i> = −0,25 <i>a</i>	epav306s.dat	epav506s.dat	epav806s.dat
<i>x</i> = 0	epav307s.dat	epav507s.dat	epav807s.dat
<i>x</i> = 0.25 <i>a</i>	epav308s.dat	epav508s.dat	epav808s.dat
<i>x</i> = 0.5 <i>a</i>	epav309s.dat	epav509s.dat	epav809s.dat
<i>x</i> = 0.75 <i>a</i>	epav310s.dat	epav510s.dat	epav810s.dat
<i>x</i> = <i>a</i>	epav311s.dat	epav511s.dat	epav811s.dat
<i>x</i> = 1.25 <i>a</i>	epav312s.dat	epav512s.dat	epav812s.dat
<i>x</i> = 2 <i>a</i>	epav313s.dat	epav513s.dat	epav813s.dat
<i>x</i> = 3 <i>a</i>	epav314s.dat	epav514s.dat	epav814s.dat
<i>x</i> = 5 <i>a</i>	epav315s.dat	epav515s.dat	epav815s.dat
<i>x</i> = 8.6 <i>a</i>		epav516s.dat	
<i>x</i> = 15 <i>a</i>	epav316s.dat		

Ссылки

- Хуршудян Л.Х., Снайдер У.Х., Некрасов И.В., Лоусон Р.Э., Томпсон Р.С., Ширмейер Ф.А. (1990). Течение и распространение загрязняющих веществ в двумерных долинах. *U.S. Env. Prot. Отчет Агентства по охране окружающей среды. № EPA-600/4-79-051*. Res. Tri. Pk., Северная Каролина.

Индексированные данные:

case070 (<i>dbc</i> ase, <i>semi</i> _confined_flow)	
кейс	070
Название	Поток над изолированной двумерной долиной
Автор	Хуршудян, Снайдер, Некрасов, Лоусон, Томпсон, Шиермайер
год	1991
Тип	EXP
flow_tag	2d, разделенный



Если не указано иное, содержимое этой вики-страницы лицензируется по следующей лицензии:
Атрибуция CC-Некоммерческая-Share Alike 4.0 International